용천동굴 심층 분석 — 시나리오·레퍼런스 고증용

조사일 2026-10-20 · 출처: 국가유산청 지정 고시, 제주 세계자연유산 공식 페이지, 국립제주박물관 2011 특별전 보도(제주의소리), 박재현 「제주 용천동굴 출토 토기 자료의 의미」(탐라문화 72, 2023), 대한지질학회 2009 초록(김련·우경식 외), 2010·2014 어류 보도, 위키백과(고시 각주)

---

1. 기본 사실 (수정 포함)

항목	내용	시나리오 수정
위치	제주시 구좌읍 **월정리**. 만장굴 입구 인근 도로변	김녕 → **월정리**로 변경
발견	2005년 전신주 공사 중	유지
지정	2006-02-07 천연기념물 466호(문화재청 고시 2006-12호). 같은 날 **공개제한** 고시(2006-13호)	"발견 직후"가 아니라 이듬해
출입	관리·학술 목적만, 국가유산청장 허가. 무단 출입 2년 이하 징역·2천만원 이하 벌금	영화의 '허가' 절차에 현실감 부여
길이	2,960m(2009 학회) / 3.4km(호수 포함, 관리단) / 2,470.8m+α(지정 고시)	자막엔 "약 3km"
형성	약 20~40만 년 전	
등재	2007 유네스코 세계자연유산(거문오름 용암동굴계)	유지

2. 동굴 내부 — 구간별 비주얼 자산

2-1. 용암 지형 (검은 것)

지형	모습	영화 활용
용암두루마리 140m	식은 용암이 벽을 따라 두루마리처럼 말린 띠가 140m 이어짐. 용천동굴 대표 지형	S5 입굴 직후 트래킹 샷 배경
용암선반	벽 중간 높이에 선반처럼 튀어나온 턱	장비 올려놓는 디테일
용암폭포	용암이 낙차를 흘러 굳은 계단	호수로 내려가는 구간
용암단구	바닥의 단	
용암종유·용암석순	용암 자체가 흘러내려 굳은 돌기	흰 탄산염과 대비

2-2. 탄산염 생성물 (흰 것) — 이 동굴이 세계적으로 드문 이유

형성 원리: 월정·김녕 해변의 조개껍데기 모래가 바람에 날려 동굴 위 지표에 쌓임 → 빗물에 녹음 → 현무암 절리와 **식물 뿌리**를 따라 스며내림 → 동굴 천장·벽에 방해석으로 침전. 용암동굴 위에 석회동굴 장식이 자람.

생성물	모습	영화 활용
종유관 (soda straw)	빨대처럼 가늘고 긴 흰 관. 뿌리를 따라 자라 **나무뿌리처럼** 보임	S5 "뿌리 종유석"의 정확한 정체
종유석·석순·석주	고드름·죽순·기둥	랜턴 원 안 실루엣
평정석순	윗면이 평평한 석순. 국내 희귀	디테일 컷
동굴산호	벽에 팝콘처럼 돋은 흰 알갱이	벽 클로즈업 질감
동굴진주	물웅덩이 속 둥근 방해석 알	물방울 떨어지는 곳
유석·휴석·커튼	벽을 타고 흐른 흰 막, 계단식 둑, 주름	벽 롱샷

→ 레퍼런스 핵심: **검은 현무암 위에 흰 방해석이 흘러내린 대비.** 석회동굴처럼 전체가 밝으면 틀림.

2-3. 호수

- 동굴 하류 끝. **국내 유일 용암동굴 호수.**
- 수치는 자료마다 다름: 발견 당시 길이 약 200m·폭 7~15m·깊이 6~15m / 관리단 800m·수심 8~13m·폭 최대 20m. 자막엔 수치 쓰지 않음.
- 민물과 바닷물이 **층을 이루며** 섞임. 바다 쪽으로 갈수록 염분 증가. 끝은 모래 둑, 바다와 연결.
- 영화의 "빛이 두 번" "아지랑이 층"은 이 사실에 근거.

2-4. 물고기

항목	사실
분류	**주홍미끈망둑속**(Luciogobius) 미기록종. 신종 확정 아님
크기	3.4cm(2014 측정) ~ 4~7cm(2010 추정)
색	멜라닌 적어 **옅은 분홍, 투명**
눈	"퇴화해 매우 작음" / "검은 점이 피부 속에 함몰" → **눈이 없는 게 아니라 피부 밑에 묻힘**
형태	머리가 유난히 큼. 부레 퇴화 추정
유입	약 6,000년 전 해수면 상승 때 들어온 것으로 추정
발견	2010 관리본부 수중촬영, 2014 KBS 촬영

→ 시나리오 "눈이 있어야 할 자리가 매끈하다" → **"눈이 있던 자리에 검은 점 둘이 피부 밑에 묻혀 있다"**로 수정. 대사 "뭘 보고 사냐"는 유지 가능.

3. 사람의 흔적 — 1,200년 전

3-1. 발견된 것

유물	상세
토기	복원 22점 + 파편 다수. 동굴 **전 구간 61개 지점.** 전부 저장·운반용 **병·항아리.** 크기 규격화. 환원소성(밀폐 가마) → 탐라 기술 아님. 인화문(도장무늬) → **통일신라 육지 제작, 8세기 후반~9세기 전반**
철기	철기 1, 철도자(작은 칼) 1, 철편 2. (2011 보도의 "칼과 창")
조개	전복 + **홍합·꼬막** (제주에 서식하지 않음 → 육지에서 가져옴)
동물뼈	사슴·뱀·염소·**멧돼지**. 먹다 남은 흔적
탄화물	연대 약 1,290~1,550년 전
벽각자	동굴 벽에 「**火川**」**(화천)** 두 글자. "불기둥이 지나간 내"로 해석 시도
없는 것	당시 제주 토기(고내리식) 0점. 8세기 이후 유물 0점

3-2. 두 가지 해석

	제사 유적설 (초기 연구자)	물품저장소설 (박재현 2023)
근거	온전한 멧돼지 뼈, 철기, 전복 = 제물·제기	토기가 전부 운반용, 규격화. 제사터는 보통 높고 트인 곳(용담동·오키노시마). 동굴은 밀폐·저온 = **천연 냉장 창고**
누가	탐라 지배층	**신라 상인 집단**, 50년 미만 활동
무엇을	의식	쌀·술·소금·철 반입, 전복·귤·미역 반출의 중간 거점

영화의 선택: 어느 쪽도 단정하지 않는다. S7 회상은 "횃불 든 사람들이 항아리를 두고, 벽에 글자를 새기고, 나갔다"로. "그들도 보고, 두고, 나갔다"는 두 해석 모두에 맞는다. 크레딧에 "용도는 아직 밝혀지지 않았다" 한 줄.

3-3. 폐쇄

8세기 이후 유물이 없음 → 짧은 기간 사용 후 자연적 또는 인위적으로 입구가 막힘. 1702년 『탐라순력도』에도 김녕사굴만 기록. **1,200년 뒤 전신주 공사로 다시 열림.** 영화 제목 「입구」의 근거.

4. 시나리오·샷리스트 반영 목록

위치	현재	수정
전체	김녕	월정리 (인접 김녕굴·만장굴 언급은 가능)
S5	"뿌리 모양 종유석"	"뿌리를 따라 자란 흰 종유관" + 140m 용암두루마리 벽
S6	"눈이 있어야 할 자리가 매끈"	"눈이 피부 밑에 검은 점으로 묻혀 있다"
S7	칼·멧돼지 뼈·제물 회상	모래 둑의 **항아리**들 + 벽의 火川 각자 + 회상: 항아리를 두고 글자를 새기고 나감
크레딧	"제물 멧돼지 뼈"	"통일신라 항아리 22점, 벽에 새긴 火川 두 글자. 용도는 아직 밝혀지지 않았다"
샷 6-3·6-6·9-4	no eyes	eyes reduced to two dark dots beneath the skin
샷 7-2·7-3·7-4	칼·멧돼지	항아리·火川

5. 레퍼런스로 쓸 수 있는 공개 자료

자료	어디서
세계자연유산센터 용천동굴 실감영상 (5면, 호수·수면 아래까지)	제주 조천읍 거문오름 세계자연유산센터 방문
국립제주박물관 2011 「용천동굴의 수수께끼」 도록	박물관 자료실·도서관
국립제주박물관 『제주 용천동굴 유적 학술조사보고서』(2018)	박물관·국회도서관
박재현 2023 논문 PDF (토기 도판)	jst.re.kr 제주학연구센터
2014 KBS 어류 영상	유튜브 KBS
국가유산청 디지털 서비스 사진	digital.khs.go.kr
만장굴 (같은 동굴계, 공개)	직접 촬영 — 용암 질감·두루마리·선반
당처물동굴 사진 (같은 탄산염 생성물, 비공개)	국가유산청 자료

출처: 국가유산청 지정 상세 · 제주의소리 2011 특별전 · 제주의소리 2023 박재현 · 박재현 논문 PDF · KIOST 2009 초록 · 서울신문 2010 어류 · 시대일보 2014 어류 · 위키백과